

Projet fin de licence

Biomécanique

Étude par la mécanique des différentes frappes dans le football.

Clément Pujos et Théo-Sambacor Niang

12 juin 2024

Table des matières

I Analyse biomécanique des muscles en action	1
I.1 Les principaux muscles sollicités lors des frappes	2
I.2 Coordination musculaire et enchaînements de mouvements	3
I.3 Variations selon les types de frappes (passe, tir, etc.)	4
I.4 Rôle du système nerveux central et de la kinesthésie dans les frappes au football	4
II Étude des forces en action du tireur	6
II.1 Analyse de la frappe avec le pied d'appui proche du ballon	6
II.1.1 Puissance de la frappe	6
II.1.2 Dynamique des forces	6
II.1.2.1 Force en z (verticale)	6
II.1.2.2 Force en y (longitudinale)	7
II.1.2.3 Force en x (latérale)	7
II.1.3 Temps d'appui	8
II.2 Analyse de la frappe avec le pied d'appui éloigné du ballon	8
II.2.1 Puissance de la frappe	8
II.2.2 Dynamique des forces	9
II.2.2.1 Force en z (verticale)	9
II.2.2.2 Force en y (longitudinale)	9
II.2.2.3 Force en x (latérale)	9
II.2.3 Temps d'appui	10
II.2.4 Analyse de la frappe en extérieur du pied	10
II.2.5 Puissance de la frappe	10
II.2.6 Dynamique des forces	10
II.2.6.1 Force en z (verticale)	10
II.2.6.2 Force en y (longitudinale)	10
II.2.6.3 Force en x (latérale)	10
II.2.7 Temps d'appui	10
III Impulsion et transfert d'énergie	13
III.1 Génération de l'impulsion lors du tir	13
III.2 Temps d'impact	14
III.3 La force du coup de pied	15
IV Étude de cas concret : le corner	17
IV.1 Perfectionner son tir à l'aide de la programmation	17
IV.2 LE CORNER RENTRANT :	19

I – Analyse biomécanique des muscles en action

Lors d'un match de football, de nombreux muscles et articulations collaborent pour permettre aux joueurs de parcourir de longues distances, de réaliser des passes précises et de tirer avec puissance. Dans ce rapport, nous concentrerons nos recherches et expériences sur les frappes, afin d'analyser ce mouvement qui semble simple à première vue, mais qui révèle de nombreux mystères que nous allons explorer en profondeur. Dans une première partie, nous allons concentrer nos analyses sur les muscles sollicités lors des frappes. Ensuite, nous examinerons la coordination et les enchaînements dans une deuxième partie. Enfin, nous comparerons les différents types de frappes et les variations qu'elles entraînent dans l'utilisation de nos muscles.

Avant de comprendre quels muscles sont sollicités lors d'une frappe et pour quelles raisons, voyons les différentes étapes lors d'un tir au foot.

1^e étape : Le joueur prend une série de pas pour s'approcher du ballon, généralement en ligne droite ou à un angle spécifique. Cela sert à générer une vitesse et une force initiales tout en préparant le corps à exécuter le mouvement de frappe. La direction et la vitesse de l'approche influencent la puissance et la précision de la frappe. Cette étape n'est pas principale dans nos recherches.

2^e étape : Le pied d'appui est placé à côté du ballon, généralement à environ 20-30 cm, avec les orteils pointant légèrement dans la direction souhaitée du tir. C'est une étape majeure de nos recherches.

3^e étape : La hanche de la jambe de frappe commence à s'étendre et à tourner vers l'avant. Elle sert à générer de la puissance. La rotation de la hanche permet également d'engager les grands muscles fessiers et quadriceps, augmentant ainsi la force de frappe. Cette action maximise également l'élan de la jambe de frappe, augmentant la vitesse du pied au moment de l'impact.

4^e étape : La jambe de frappe effectue un mouvement de balancier vers l'arrière, comme un backswing au golf, avant de se propulser vers l'avant. C'est à ce moment-ci que la jambe accumule de l'énergie cinétique qu'elle transférera plus tard au ballon.

5^e étape : Pendant le balancement vers l'avant, le genou de la jambe de frappe se fléchit puis se tend juste avant l'impact avec le ballon. La flexion du genou permet de stocker de l'énergie élastique dans les muscles. L'extension rapide du genou au moment de l'impact libère cette énergie, augmentant ainsi la puissance de la frappe.

6^e étape : Le pied de frappe entre en contact avec le ballon, généralement avec le dessus du pied pour une frappe puissante, avec le côté intérieur pour une passe précise ou avec un léger brossement pour les effets.

I.1 Les principaux muscles sollicités lors des frappes

Le long de toutes ces étapes, plusieurs groupes musculaires sont sollicités pour générer la force et la précision nécessaires. Les quadriceps, situés à l'avant de la cuisse, jouent un rôle crucial dans l'extension du genou, permettant ainsi la propulsion de la jambe vers le ballon. Les ischio-jambiers, à l'arrière de la cuisse, sont responsables de la flexion du genou et de l'extension de la hanche, stabilisant la jambe durant le mouvement.

Les fessiers sont liés aux ischio-jambiers pour leur rôle extenseur de la hanche, notamment le grand fessier. Ils contribuent de manière significative à cet étirement, apportant puissance et stabilité à la frappe. Les muscles du mollet, comme le gastrocnémien et le soléaire, sont impliqués dans la flexion plantaire de la cheville, stabilisant ainsi le pied lors du contact avec le ballon. Les muscles de la hanche, incluant les adducteurs et les abducteurs, jouent un rôle important dans le maintien de la stabilité de la jambe et le contrôle de la direction de la frappe. Enfin, les muscles du tronc, tels que les abdominaux et les lombaires, assurent la stabilité du corps et permettent une transmission efficace de la force des jambes vers le ballon.

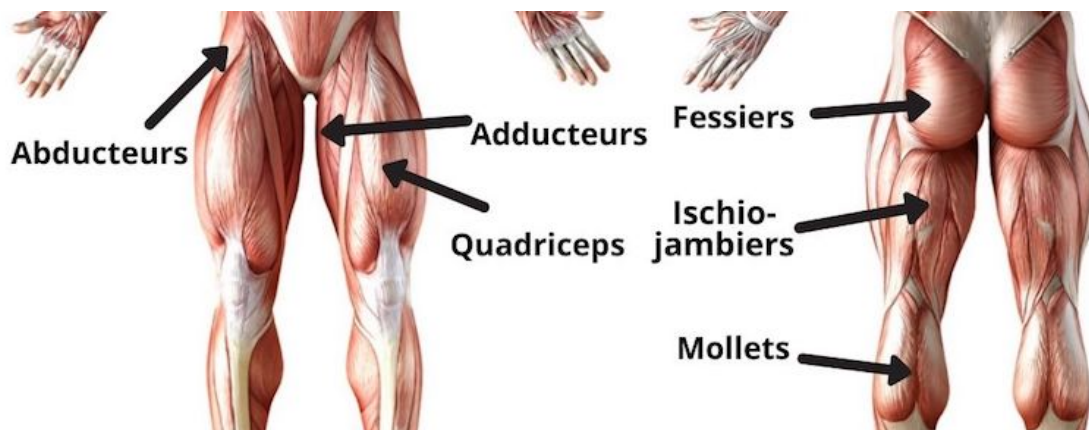


FIG. I.1 – Schéma des muscles inférieurs du corps fonctionnant lors de l'exercice d'une frappe.

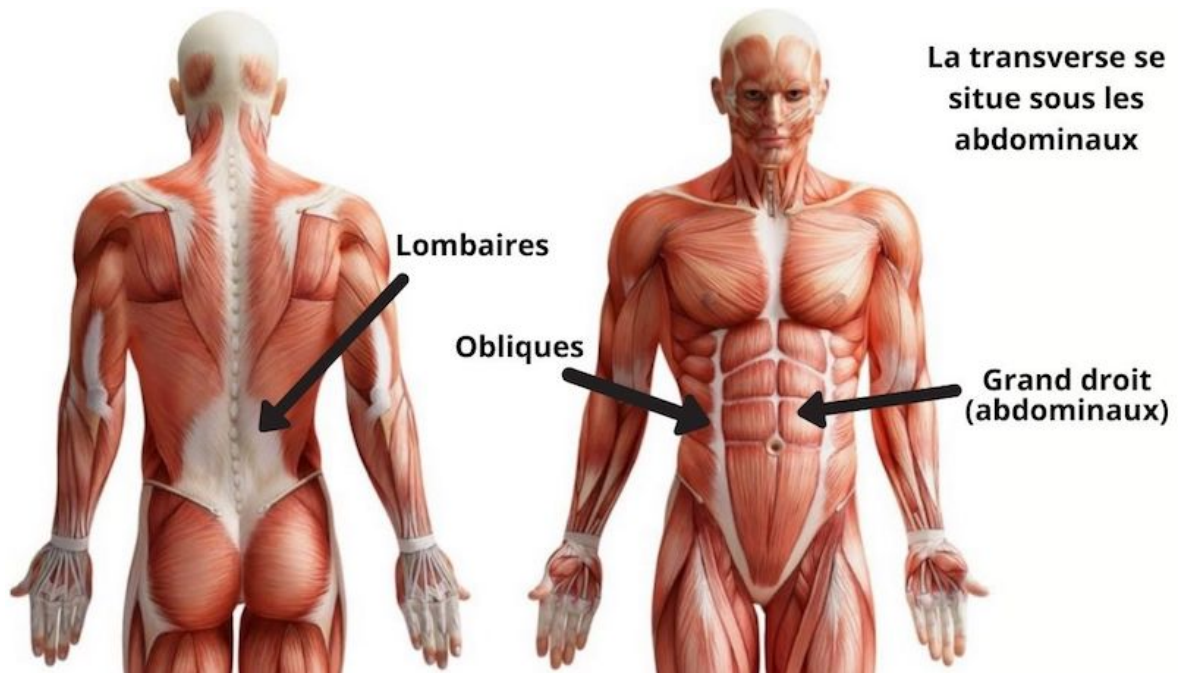


FIG. I.2 – Schéma des muscles du tronc du corps fonctionnant lors de l'exercice d'une frappe.

I.2 Coordination musculaire et enchaînements de mouvements

La frappe d'un ballon de football est un mouvement complexe nécessitant une coordination précise entre plusieurs groupes musculaires. La première étape consiste en l'approche et le placement du pied d'appui. La position et la stabilité du pied d'appui sont primordiales pour garantir une frappe précise. Les muscles de la jambe d'appui doivent stabiliser le corps pour préparer la frappe.

Le balancement de la jambe est ensuite réalisé grâce à l'extension de la hanche, la flexion du genou et la dorsiflexion de la cheville, coordonnant ainsi les différents muscles pour générer de la vitesse. Le moment du contact avec le ballon est critique : la coordination entre la dorsiflexion de la cheville et l'extension du genou permet un transfert optimal de l'énergie vers le ballon. Enfin, le suivi du mouvement après le contact, permet de maximiser la puissance et de maintenir l'équilibre, engageant les muscles du tronc pour stabiliser le corps.

I.3 Variations selon les types de frappes (passe, tir, etc.)

Les différents types de frappes au football requièrent des ajustements spécifiques dans l'activation musculaire et la technique. Une passe courte, par exemple, nécessite une activation musculaire plus contrôlée et précise, avec un accent sur la stabilité et la précision plutôt que sur la puissance. Les muscles de la jambe d'appui jouent un rôle crucial pour maintenir l'équilibre et la direction de la passe.

Un tir puissant, en revanche, demande une activation maximale des muscles des jambes et du tronc pour générer une force élevée. La coordination entre le quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers est essentielle pour produire la puissance nécessaire. Pour un tir enroulé, une technique spécifique est utilisée où les muscles de la hanche et de la jambe effectuent une rotation pour donner de l'effet au ballon. Les adducteurs et les muscles obliques du tronc sont particulièrement sollicités pour créer cette rotation.

Enfin, le tir de volée requiert une excellente coordination et un timing précis. Les muscles stabilisateurs du tronc et de la jambe d'appui sont fortement engagés pour maintenir l'équilibre pendant le tir. Cette frappe, souvent réalisée en mouvement, nécessite une grande précision et une activation musculaire rapide et coordonnée.

Le type d'engagement qui nous intéressera particulièrement sont le tir puissant ainsi que le tir enroulé, ce sont sur ces deux types de frappes que nous avons réalisé nos expériences.

I.4 Rôle du système nerveux central et de la kinesthésie dans les frappes au football

Les mouvements des joueurs sont contrôlés par le système nerveux central, qui reçoit des informations des organes sensitifs dans les muscles, les nerfs et les tendons. Ce processus, connu sous le nom de kinesthésie, permet au joueur de ressentir et d'ajuster ses mouvements en temps réel.

Lors d'un match, le joueur prend des décisions basées sur des stimuli perceptifs provenant de diverses sources. Ces décisions sont influencées par des expériences antérieures, des informations mémorisées et des perceptions visuelles. Les informations pertinentes sont traitées par le système nerveux central, permettant des réponses rapides et adaptées aux situations de jeu.

Dans le contexte des frappes, ce processus complexe est particulièrement crucial. Lorsqu'un joueur se prépare à frapper la balle, son système nerveux central coordonne une séquence de mouvements précis impliquant les muscles, les articulations et la coordination œil-main. Des informations sensorielles telles que la vitesse et la trajectoire de la balle sont traitées en temps réel, permettant au joueur d'anticiper et d'ajuster sa position et son timing pour effectuer la frappe optimale. Des années d'entraînement et de pratique affinent cette capacité à lire les signaux subtils du jeu et à réagir de manière appropriée, faisant des frappes une fusion harmonieuse de compétences physiques et cognitives.

II – Étude des forces en action du tireur

Dans le cadre de notre projet de fin d'année sur la mécanique du football, nous avons mené une étude approfondie sur les forces en action chez un tireur lors de l'exécution de différentes frappes. Cette analyse vise à comprendre les dynamiques des forces appliquées par le joueur sur le sol et leurs impacts sur la performance du tir. Pour ce faire, des mesures ont été effectuées en laboratoire à l'aide d'une plaque de force, enregistrant les composantes des forces selon trois axes : y (dans le sens de la frappe), x (vers la gauche du tireur), et z (vers le bas). Les essais comprenaient trois types de frappes : avec le pied d'appui proche du ballon, avec le pied d'appui éloigné, et un tir en extérieur du pied pour créer un effet enroulé. Le tireur, un droitier, a permis d'obtenir des données spécifiques pour chaque type de frappe, offrant un aperçu précieux sur les variations de forces en fonction de la technique employée.

II.1 Analyse de la frappe avec le pied d'appui proche du ballon

La frappe avec le pied d'appui proche du ballon est couramment utilisée pour maximiser la puissance et la précision du tir. Cette technique permet au tireur d'appliquer une force importante sur le ballon tout en maintenant un équilibre optimal.

II.1.1 Puissance de la frappe

Cette méthode de frappe est caractérisée par une puissance élevée, permettant au ballon d'atteindre des vitesses considérables. Cela est particulièrement avantageux pour des situations nécessitant des tirs rapides, comme les tirs au but ou les frappes de loin. La proximité du pied d'appui au ballon permet un transfert d'énergie plus direct et plus efficace, augmentant ainsi la force de la frappe.

II.1.2 Dynamique des forces

II.1.2.1 Force en z (verticale)

Lors de la frappe, la force en z atteint un pic d'environ 1500 Newtons, soit environ deux fois le poids du tireur. Cette force indique la pression exercée par le pied d'appui sur le sol, fournissant une base solide pour générer de la puissance. Une force verticale élevée est essentielle pour maintenir la stabilité et l'équilibre du tireur pendant la frappe.

II.1.2.2 Force en y (longitudinale)

La force en y, avec un pic à environ 300 Newtons, est positive, ce qui signifie que le tireur applique une force vers l'avant. Cette force est due au freinage de la course du tireur, l'empêchant de tomber en avant après la frappe. Ce freinage est crucial pour contrôler le mouvement du corps et assurer une frappe précise.

II.1.2.3 Force en x (latérale)

La force en x est négative, reflétant une course de gauche à droite pour un tireur droitier. Le corps est incliné vers la gauche, et la force latérale exercée sur le sol est opposée à cette inclinaison, contribuant à la stabilité latérale du tireur.



FIG. II.1 – Image de Clément tirant dans la balle.

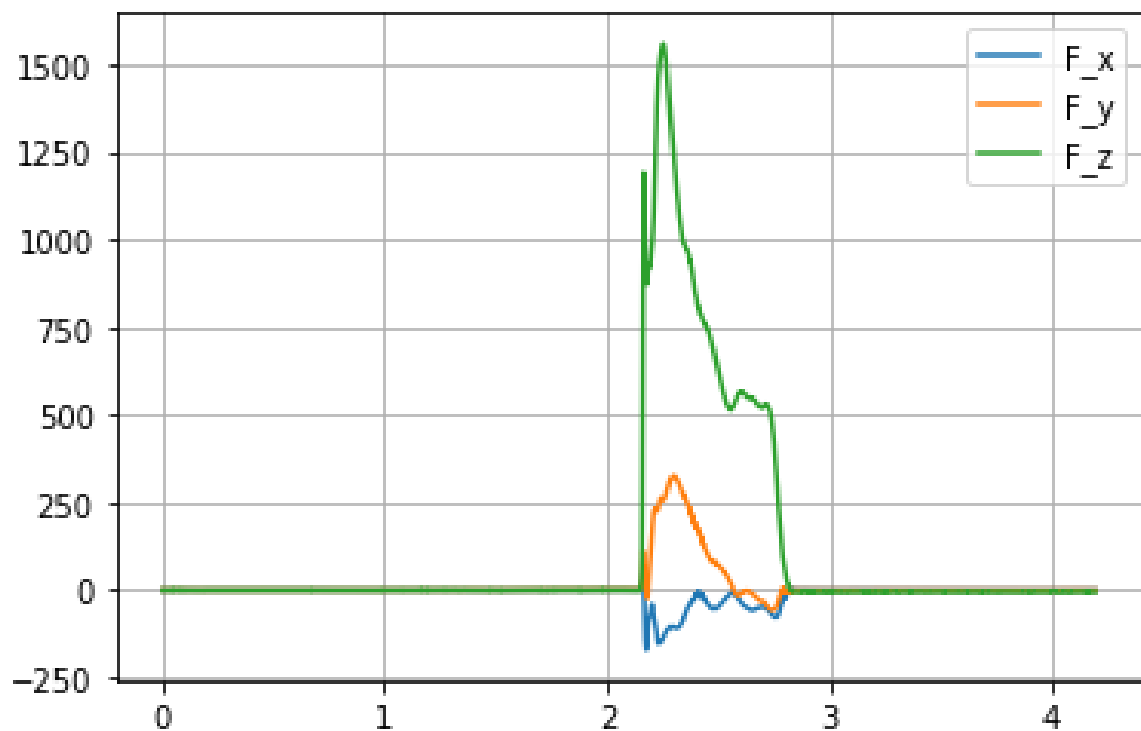


FIG. II.2 – Graphique extrait de la plaque lors de la frappe avec le pied rapproché. La force appliquée en Newton sur l'axe des ordonnées et le temps en abscisses.

II.1.3 Temps d'appui

Le temps d'appui pour cette frappe est d'environ 0,66 secondes. Ce temps court permet une transition rapide de la course à la frappe, optimisant ainsi la vitesse et l'efficacité du tir.

II.2 Analyse de la frappe avec le pied d'appui éloigné du ballon

La frappe avec le pied d'appui éloigné du ballon est souvent utilisée pour des tirs où la précision est privilégiée sur la puissance, ou dans des situations où le tireur cherche à contourner des obstacles comme des défenseurs.

II.2.1 Puissance de la frappe

Cette technique produit une frappe moins puissante comparée à la précédente. La distance accrue entre le pied d'appui et le ballon réduit l'efficacité du transfert d'énergie, ce qui se traduit par une diminution de la vitesse du ballon.

II.2.2 Dynamique des forces

II.2.2.1 Force en z (verticale)

Comme pour la première technique, la force en z atteint environ 1500 Newtons. Cela indique que, même avec le pied d'appui éloigné, le tireur peut maintenir une base solide pour la frappe.

II.2.2.2 Force en y (longitudinale)

La force en y reste positive avec un pic à environ 300 Newtons. Le mécanisme de freinage est similaire, mais la distance accrue exige un contrôle plus précis pour éviter de perdre l'équilibre.

II.2.2.3 Force en x (latérale)

La force en x oscille entre positive et négative, reflétant un déséquilibre potentiel dans cette position. Le tireur doit compenser cette instabilité, ce qui peut affecter la précision et la puissance de la frappe.

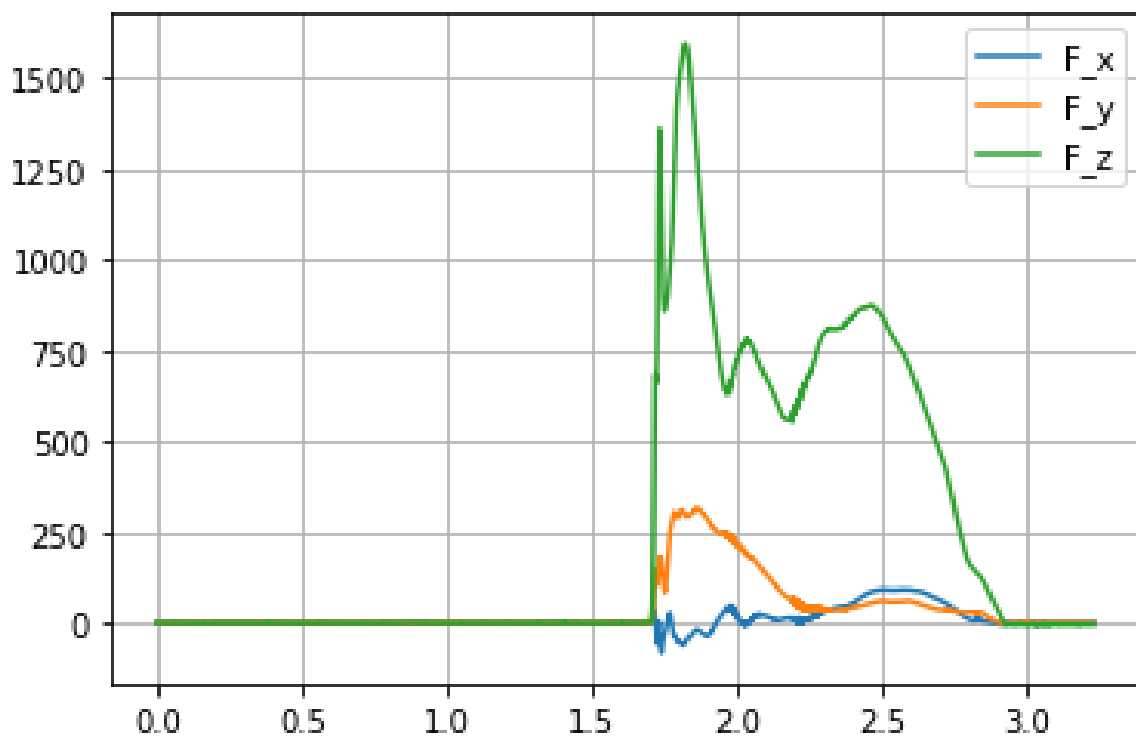


FIG. II.3 – Graphique extrait de la plaque lors de la frappe avec le pied éloigné. La force appliquée en Newton sur l'axe des ordonnées et le temps en abscisses.

II.2.3 Temps d'appui

Le temps d'appui est plus long, environ 1,22 secondes, presque le double du temps de la première frappe. Ce temps prolongé est dû à la distance supplémentaire que le pied doit parcourir pour atteindre le ballon, ce qui peut affecter la fluidité et la rapidité de la frappe.

II.2.4 Analyse de la frappe en extérieur du pied

La frappe en extérieur du pied, souvent utilisée pour créer un effet enroulé, permet de contourner des obstacles ou de surprendre le gardien de but avec une trajectoire imprévisible.

II.2.5 Puissance de la frappe

Cette technique, bien que moins puissante qu'une frappe directe, permet de générer un effet de courbe sur le ballon. Ce type de frappe est souvent utilisé pour des passes courbes ou des tirs enroulés vers le but, offrant une nouvelle dimension tactique.

II.2.6 Dynamique des forces

II.2.6.1 Force en z (verticale)

La force maximale en z est de 1500 Newtons, similaire aux autres techniques. Cela montre une consistance dans la force verticale nécessaire pour maintenir l'équilibre et la stabilité.

II.2.6.2 Force en y (longitudinale)

Avec un pic à 300 Newtons, la force en y reste positive. Le freinage de la course est crucial pour maintenir le contrôle, surtout lors d'une frappe nécessitant une précision accrue pour brossage du ballon.

II.2.6.3 Force en x (latérale)

La force en x est positive, indiquant une course de droite à gauche pour le tireur droitier. Le corps est incliné vers la droite, et la force latérale est opposée à cette inclinaison, ce qui aide à créer l'effet de courbe.

II.2.7 Temps d'appui

Le temps d'appui est d'environ 1,13 secondes, légèrement plus long que pour une frappe directe. La durée accrue permet au tireur de mieux contrôler la balle et d'appliquer l'effet souhaité, crucial pour une frappe enroulée.

L'étude des forces en action chez un tireur de football révèle des variations significatives en fonction de la technique de frappe utilisée. Chaque méthode présente des caractéristiques



FIG. II.4 – Image de Clément tirant dans la balle en extérieur du pied.

uniques influençant la puissance, la stabilité et la précision du tir. Ces connaissances sont essentielles pour les joueurs cherchant à perfectionner leur technique et pour les entraîneurs visant à optimiser les performances de leurs équipes. En comprenant les dynamiques des forces appliquées, il est possible de développer des stratégies plus efficaces et d'améliorer les compétences individuelles et collectives sur le terrain.

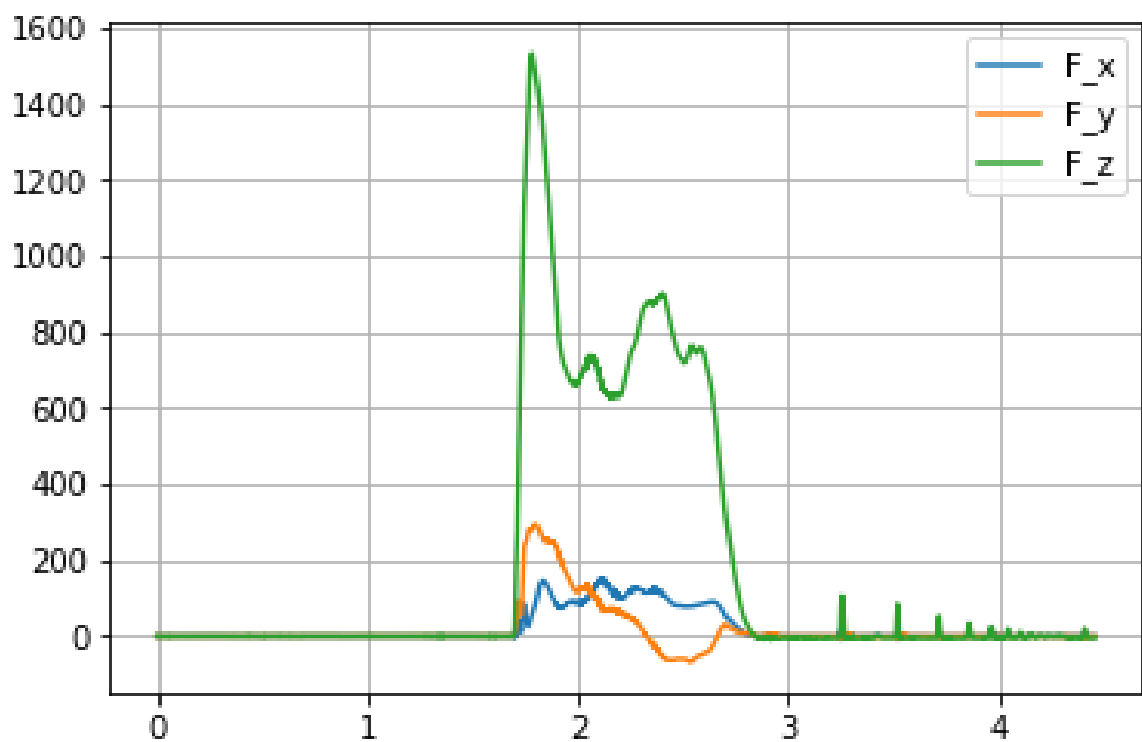


FIG. II.5 – Graphique extrait de la plaque lors de la frappe avec l'extérieur du pied. La force appliquée en Newton sur l'axe des ordonnées et le temps en abscisses.

III – Impulsion et transfert d'énergie

Après avoir exploré en détail la biomécanique d'un tir de football ainsi que les forces appliquées par le pied d'appui, nous allons maintenant nous intéresser au concept de l'impulsion. Cette transition nous permettra de comprendre comment les principes physiques de l'impulsion influencent la performance et l'efficacité du tir, offrant ainsi une vision complète des éléments dynamiques en jeu. Grâce à cette analyse, nous pourrions ensuite essayer d'améliorer notre geste pour marquer un corner rentrant, que nous aborderons en profondeur dans la partie suivante.

III.1 Génération de l'impulsion lors du tir

L'impulsion est un concept clé en physique qui décrit comment une force appliquée à un objet pendant une certaine durée modifie la vitesse de cet objet. En termes techniques, l'impulsion est définie comme le produit de la force appliquée et du temps pendant lequel cette force est exercée.

$$\int_0^\tau \sum \vec{F}_{\text{ext}} dt = m \int_0^\tau \vec{V} = m(\vec{V}(\tau) - \vec{V}(0)) \quad (\text{III.1})$$

Appliqué à notre contexte, cela signifie que lorsque le joueur frappe le ballon, la somme de toutes les forces appliquées sur le ballon pendant le temps où le pied est en contact avec celui-ci est égale au changement de la quantité de mouvement du ballon sur cette même période.

Donc, lorsque le joueur frappe le ballon, la force qu'il applique pendant ce temps contribue à changer la vitesse du ballon. Cela se traduit par une variation de la quantité de mouvement du ballon, qui est égale à la masse du ballon multipliée par la différence entre la vitesse du ballon à la fin du coup et sa vitesse initiale.

Pour calculer la vitesse de la balle après le coup de pied, nous avons développé un programme en Python. Ce programme utilise les principes physiques de l'impulsion et des données spécifiques, telles que la force du coup et le temps de contact, pour déterminer la vitesse finale du ballon. En intégrant ces paramètres dans notre algorithme, nous pouvons obtenir des estimations précises et fiables de la vitesse post-impact, nous permettant ainsi de mieux comprendre et d'optimiser la technique de tir.

```
def calcul_vitesse_balle(masse_balle, force_coup_pied, duree_coup_pied):

    vitesse_balle = (force_coup_pied * duree_coup_pied) / masse_balle
    return vitesse_balle

masse_balle = float(input("Entrez la masse de la balle (en kg) : "))
force_coup_pied = float(input("Entrez la force de votre coup de pied (en N) : "))
duree_coup_pied = float(input("Entrez la durée de votre coup de pied
                              (en secondes) : "))

vitesse_initiale_balle = calcul_vitesse_balle(masse_balle, force_coup_pied,
                                              duree_coup_pied)

print(f"La vitesse initiale de la balle après le coup de pied est de
      {vitesse_initiale_balle:.2f} m/s")
```

Nous avons créé une fonction nommée `calcul_vitesse_balle` qui prend trois paramètres en entrée : la masse du ballon (`masse_balle`), la force du coup de pied (`force_coup_pied`), et la durée du coup de pied (`duree_coup_pied`). Cette fonction calcule la vitesse du ballon en utilisant la formule de l'impulsion :

$$\text{vitesse_balle} = \frac{\text{force_coup_pied} \times \text{duree_coup_pied}}{\text{masse_balle}}$$

Elle retourne ensuite cette vitesse calculée.

III.2 Temps d'impact

Pour réaliser ces calculs, il a été nécessaire de déterminer le temps d'impact du ballon. Afin d'obtenir cette donnée précise, nous sommes retournés en salle de TP pour effectuer des tests supplémentaires en utilisant la plaque. Ces tests nous ont permis de mesurer avec précision la durée pendant laquelle le pied est en contact avec le ballon lors du coup.

Il suffit d'identifier sur le graphique et dans le tableau de valeurs, que la plaque de mesures nous a fourni, quand est ce que la force s'exerce puis quand est ce qu'elle repart à 0. Nous considérons que les légères perturbation au delà de 6.73 secondes sont dues à de micro impacts entre la balle et le sol mais qui n'ont pas de lien avec le temps d'impact entre la balle et le pied.

Grâce à ces tests effectués avec la plaque de force, nous avons pu constater expérimentalement que le temps d'impact d'une frappe de puissance moyenne avec le pied d'appui proche du ballon est d'environ **20 millisecondes**.

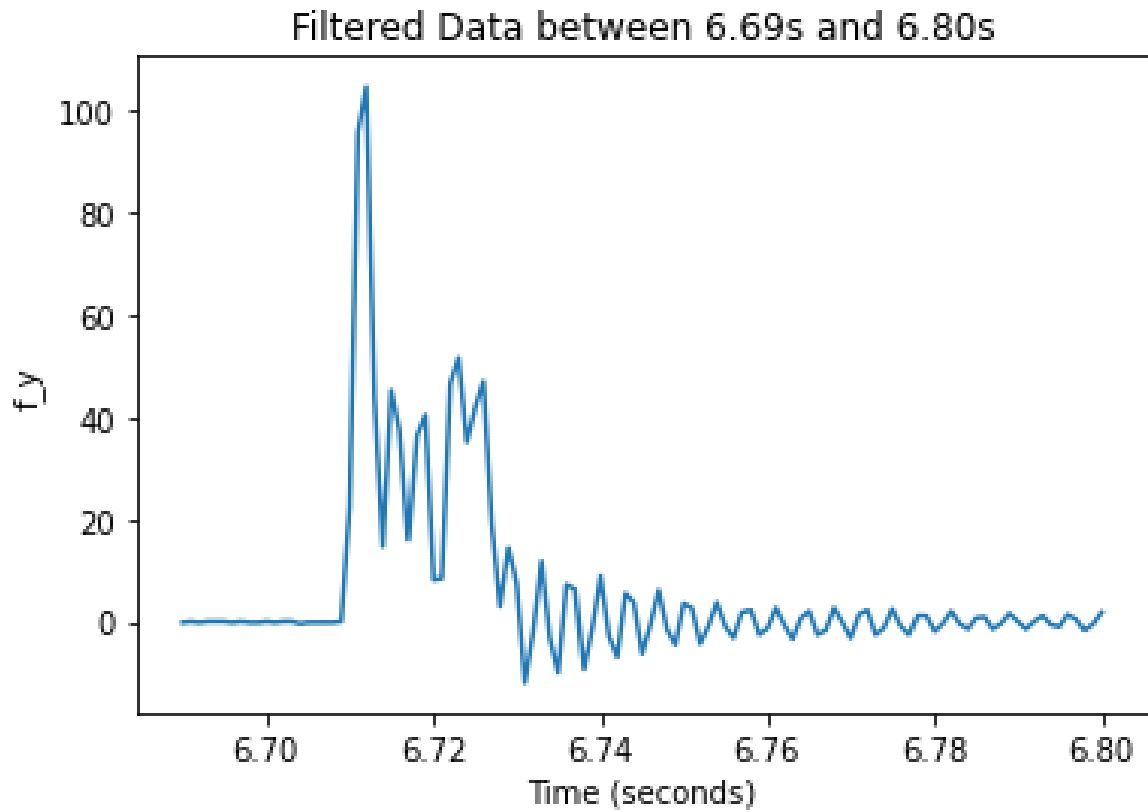


FIG. III.1 – Graphique extrait par la plaque de la force en y en fonction du temps.

III.3 La force du coup de pied

À l'aide de Kinovea, nous avons pu suivre précisément la trajectoire du pied lorsqu'il frappe le ballon, nous permettant ainsi de déterminer son accélération. Cette méthode nous a fourni des données détaillées sur le mouvement du pied, nous permettant d'analyser en profondeur la dynamique de la frappe. En examinant les changements de vitesse sur une période de temps donnée, nous avons pu calculer l'accélération du pied au moment de l'impact avec le ballon.



FIG. III.2 – Phase 1



FIG. III.3 – Phase 2



FIG. III.4 – Phase 3

FIG. III.5 – La frappe décomposée en 3 phases.

L'accélération de mon pied est égale à $\frac{v_f - v_i}{\Delta T}$.

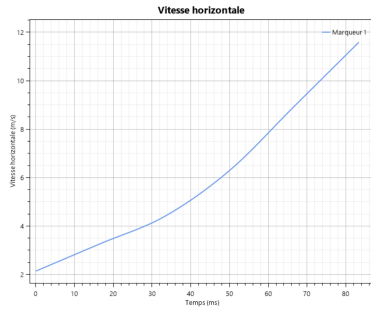


FIG. III.6 – Graphique de la vitesse du pied selon l'axe y.

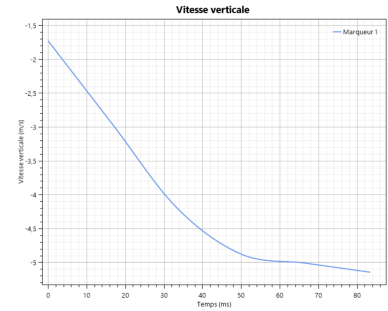


FIG. III.7 – Graphique de la vitesse du pied selon l'axe z.

FIG. III.8 – Vitesse du pied.

Grâce à ces graphiques, nous avons pu calculer l'accélération moyenne du pied selon les axes y et z :

Accélération selon y : 113.85 m.s^{-2}

Accélération selon z : 45 m.s^{-2}

La masse moyenne d'un pied humain adulte est d'environ 1 à 1,5 % de la masse corporelle totale. Estimons que le pied d'un tireur de 84 kg à une masse d'environ 1.5kg.

À l'aide de la deuxième loi de Newton ($\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$), on trouve : Force selon x = 170.7 N

Force selon z = 67.5 N

En ajoutant ces valeurs dans le programme d'impulsion nous trouvons les vitesses initiales selon x et z du ballon :

$V_x = 7.59 \text{ m/s}$

$V_z = 3 \text{ m/s}$

C'est un tir que nous pouvons qualifier de lent mais pour l'expérience nous ne pouvions nous permettre de tirer trop fort. Le but de cette partie était d'intégrer le mécanisme de l'impulsion.

IV – Étude de cas concret : le corner

IV.1 Perfectionner son tir à l'aide de la programmation

Après avoir exploré toutes ces sections, nous avons développé un programme capable de tracer les courbes de trajectoires d'une balle en fonction des vitesses initiales imparties (via l'impulsion discutée dans le chapitre précédent). Ce programme est particulièrement intéressant car il intègre non seulement l'effet Magnus, mais aussi la traînée aérodynamique et la gravité. Ces éléments combinés permettent de simuler de manière précise et réaliste le mouvement de la balle, offrant ainsi une compréhension approfondie des différents facteurs influençant sa trajectoire.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# Déclaration des constantes
g = 9.81 # gravité m.s-2
rho = 1.2 # masse volumique de l'air kg.m-3
R = 11 * 10**(-2) # rayon de la balle en mètres
m = 450 * 10**(-3) # masse de la balle en kilogrammes
S = np.pi * R**2 # surface alaire
km = 2 * rho * R * S # effet Magnus
cx = 0.6 # coefficient de traînée d'une sphère
kt = cx * rho * np.pi * R**2 / 2 # traînée

# Rotation de la balle
omegax = # rotation selon x
omegay = # rotation selon y
omegaz = # rotation selon z

# Déclaration des conditions initiales
x0 = # position initiale x
y0 = # position initiale y
z0 = # position initiale z (sol)
X0 = # vitesse initiale x (22 m/s)
Y0 = # vitesse initiale y
```



```

Z0 = # vitesse initiale z (10 m/s vers le haut)

S_init = [x0, y0, z0, X0, Y0, Z0] # conditions initiales position et vitesse
t0 = 0
tfinal = 2
t = np.linspace(t0, tfinal, 200)

# Déclaration de l'équation différentielle avec le vecteur d'état Sp
def Sp(S, t):
    V = np.sqrt(S[3]**2 + S[4]**2 + S[5]**2)
    dSdt = [
        S[3], # dx/dt = Vx
        S[4], # dy/dt = Vy
        S[5], # dz/dt = Vz
        km * (omegay * S[5] - omegaz * S[4]) / m - kt * V * S[3] / m, # dVx/dt
        km * (omegaz * S[3] - omegax * S[5]) / m - kt * V * S[4] / m, # dVy/dt
        -g + km * (omegax * S[4] - omegay * S[3]) / m - kt * V * S[5] / m # dVz/dt
    ]
    return dSdt

# Résolution de l'équation différentielle pour déterminer S
S = odeint(Sp, S_init, t)

# Représentation graphique de la trajectoire vue du dessus (XY)
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(S[:, 0], S[:, 1], color="blue")
plt.title("Trajectoire du ballon vue du dessus (XY)")
plt.xlabel("Position x (m)")
plt.ylabel("Position y (m)")
plt.grid()
plt.xlim(0, 45) # Définition des limites de l'axe x jusqu'à 45 mètres

# Représentation graphique de la hauteur en fonction de l'axe x
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(S[:, 0], S[:, 2], color="red")
plt.title("Hauteur du ballon en fonction de la position horizontale (XZ)")
plt.xlabel("Position x (m)")
plt.ylabel("Hauteur z (m)")
plt.grid()

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Explication du programme :

Dans ce programme, nous simulons le mouvement d'une balle de football en tenant compte de l'effet Magnus, de la traînée et de la pesanteur.

L'effet Magnus est dû à la rotation de la balle. Il crée une différence de pression entre les deux côtés de la balle, ce qui génère une force perpendiculaire à la direction du mouvement.

Dans le code, la contribution de l'effet Magnus est calculée dans les composantes x, y et z de l'accélération, en fonction des composantes de la vitesse de rotation de la balle (omegax, omegay, omegaz).

La traînée est la force qui s'oppose au mouvement de la balle à travers l'air. Elle dépend de la vitesse de la balle et de sa forme.

Dans le code, la traînée est calculée dans chaque composante de l'accélération en fonction de la vitesse de la balle et du coefficient de traînée (cx).

La pesanteur est la force qui attire la balle vers le bas. Elle est constante et égale à 9.81 m/s^2 dans ce programme.

L'équation différentielle qui régit le mouvement de la balle est résolue à l'aide de la fonction `odeint` de la bibliothèque SciPy. Cette équation est une équation différentielle ordinaire (EDO) qui relie les dérivées des variables d'état (positions et vitesses) par rapport au temps.

Les dérivées des positions par rapport au temps sont les vitesses, et les dérivées des vitesses par rapport au temps sont les accélérations. Ces accélérations sont calculées en fonction des forces qui agissent sur la balle (effet Magnus, traînée et pesanteur).

IV.2 LE CORNER RENTRANT :

Nous avons ensuite tenté d'utiliser ce programme pour perfectionner des frappes de football, en prenant l'exemple spécifique du corner rentrant. En modifiant les paramètres de l'impulsion initiale et en tenant compte des effets Magnus, de la traînée et de la pesanteur, nous avons pu simuler et analyser diverses trajectoires possibles. Cette approche nous a permis d'optimiser les frappes pour atteindre une précision et une efficacité maximales lors de l'exécution de corners rentrants.

FIXATION DE VALEURS ARBITRAIRES :

Pour ce faire, nous nous sommes fixés des valeurs arbitraires : nous avons supposé que nous tirons un corner avec une vitesse initiale selon l'axe des x de 30 m/s et de 14 m/s selon z. Nous avons également supposé que le nombre de rotations par seconde du ballon serait de 12, une hypothèse raisonnable sachant que même les professionnels ont du mal à dépasser

les 16-17 tours par seconde. Bien que nous aurions souhaité déterminer expérimentalement le nombre moyen de rotations par seconde du ballon lors de nos frappes enroulées, le manque d'équipement et de moyens nous en a empêchés.

En entrant ces valeurs dans le code, nous avons obtenu la trajectoire de la balle :

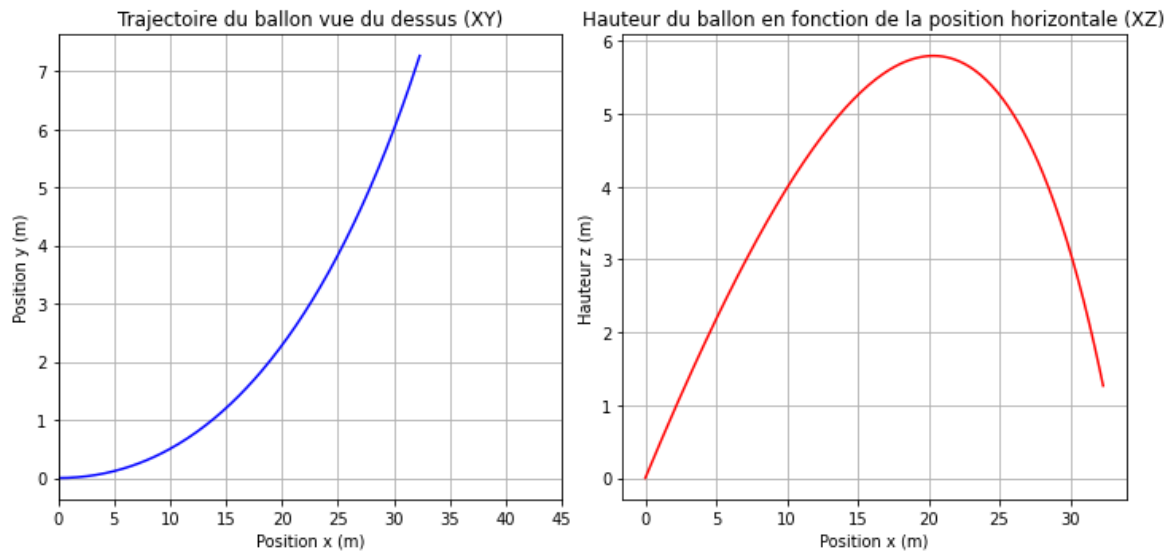


FIG. IV.1 – Graphique de la trajectoire vu du dessus et de côté.

ANALYSE DES RESULTATS :

Nous observons ainsi que la balle se décale de 7 mètres selon l'axe y lorsqu'elle parcourt 32 mètres selon l'axe x . Ces résultats illustrent de manière précise l'influence des forces en jeu sur la courbe du ballon.

APPLICATION :

Maintenant, essayons de nous repérer par rapport au terrain pour savoir comment utiliser ce cas pour tirer un corner rentrant.

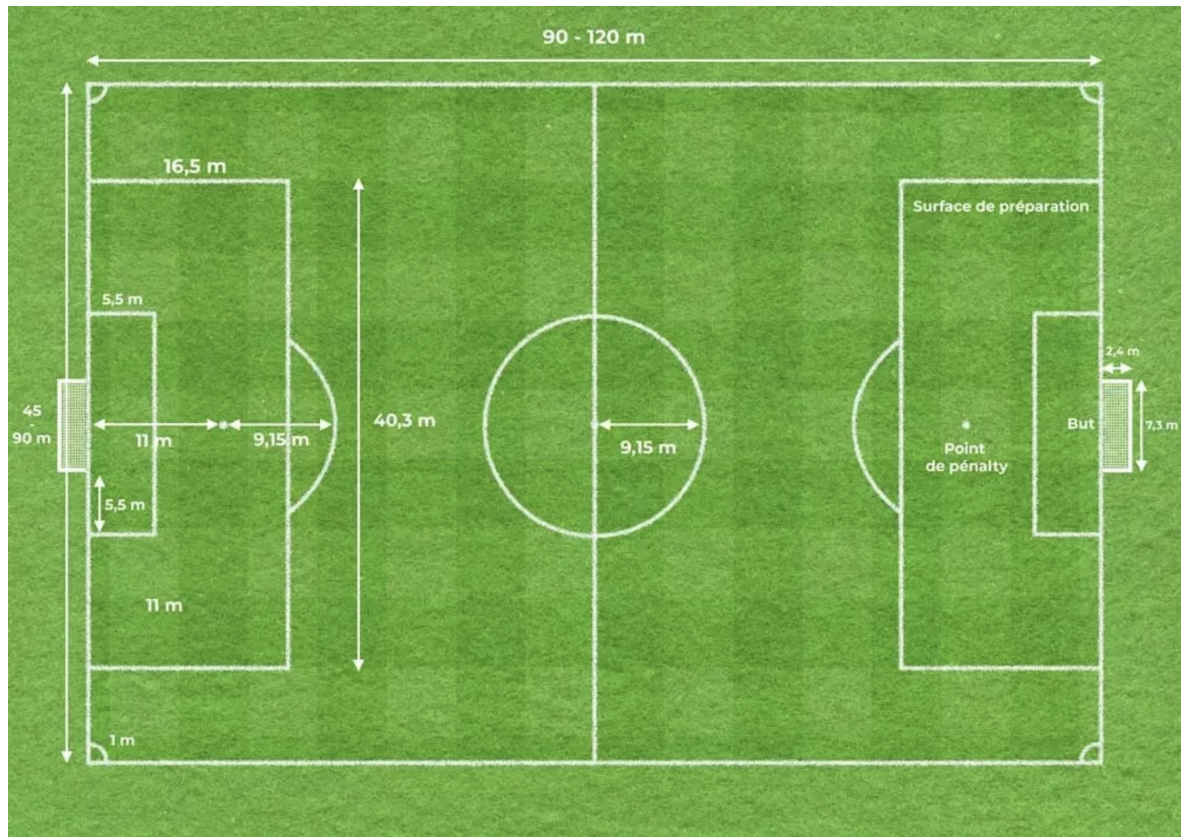


FIG. IV.2 – Dimensions d'un terrain de football.

Prenons un terrain de 70 m de large, la distance entre le poteau de corner et le premier poteau serait donc de 31,5m.

Premièrement, nous lisons graphiquement qu'au bout de 32 m la balle est à un peu moins d'1.5 m de haut. Le tir pourra donc potentiellement être cadré car la barre du but est à 2.44m du sol.

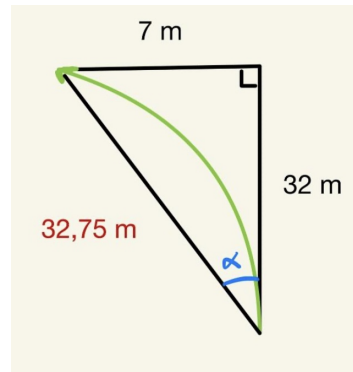


FIG. IV.3 – Schématisation de la frappe

Maintenant déterminons l'angle alpha :

$$\alpha = \arccos\left(\frac{7}{32,75}\right) = 12,20^\circ$$

En ayant trouvé l'angle alpha, nous comprenons désormais quelle orientation adopter par rapport à la ligne de touche pour tirer depuis le point de corner et faire en sorte que le ballon entre dans le but. Ce programme est très intéressant car il nous indique précisément comment nous orienter pour cadrer chaque tir en fonction de notre position sur le terrain, de l'effet que nous donnons au ballon, et de sa vitesse initiale. Par exemple, nous aurions pu utiliser ce programme pour déterminer comment cadrer un coup franc à 20 mètres de distance. De plus, ce programme offre la possibilité de faire le chemin inverse : en connaissant le nombre moyen de rotations par seconde du ballon lors de nos frappes enroulées et notre orientation préférée pour frapper, nous pouvons déterminer, grâce au programme, à quelle vitesse nous devons tirer pour atteindre notre objectif.

Conclusion :

L'utilisation de ce programme pour perfectionner des gestes sportifs s'est avérée très intéressante et nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire. Ces programmes peuvent encore être perfectionnés en ajoutant d'autres facteurs influençant la trajectoire du ballon, mais c'est déjà une première approche qui permet d'obtenir une bonne approximation.

V – Conclusion

En conclusion, nous avons analysé la biomécanique du tir de football ainsi que les forces exercées par le pied d'appui lors des différentes frappes. Nous avons ensuite approfondi le concept d'impulsion pour élaborer un programme capable de tracer les trajectoires à partir de ce principe, permettant ainsi de perfectionner des frappes spécifiques comme le corner rentrant. Ce projet nous a offert l'opportunité de combiner notre passion pour le sport avec les sciences, révélant que chaque geste sportif peut être optimisé grâce à une compréhension scientifique approfondie.

De plus, l'utilisation du logiciel Kinovea a été particulièrement bénéfique, car il nous a permis de mieux visualiser la mécanique des gestes. N'étant pas habitués à manier ce type de logiciel, nous avons trouvé très plaisant de pouvoir l'utiliser et d'explorer ses fonctionnalités. Ce projet a été une expérience passionnante et formatrice, nous montrant que la science est un allié précieux dans l'amélioration des performances sportives.